Spring Boot 入門

JAC0177G-L1-04

~サーブレット&JSP からのステップアップ~

演習ガイド

Spring Boot 入門

JAC0177G-L1-04

~サーブレット&JSP からのステップアップ~

演習ガイド

商標

- アマゾン ウェブ サービス、AWS および Amazon Web Services ロゴは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- Cisco、Cisco Systems、Cisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc.および関連会社の米国ならびに他の国における商標もしくは登録商標です。
- IIBA®、BABOK® は、IIBA® (International Institute of Business Analysis™) の登録商標です。
- Intel、インテルは、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- ITIL®は、PeopleCert group の登録商標であり、PeopleCert Group の許可のもとに使用されています。すべての権利は留保されています。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- PMI、PMP、PMBOK は、プロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc.)の登録商標です。
- VMware、VMware ロゴは、VMware, Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。
- BOOT CAMP、NEW TRAIN、MIX TRAIN、TRAINOCAMP は、トレノケート株式会社の登録商標です。

その他の会社名、製品名およびサービス名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

商標

- アマゾン ウェブ サービス、AWS および Amazon Web Services ロゴは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- Cisco、Cisco Systems、Cisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc.および関連会社の米国ならびに他の国における商標もしくは登録商標です。
- IIBA®、BABOK® は、IIBA® (International Institute of Business Analysis™) の登録商標です。
- Intel、インテルは、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- ITIL®は、PeopleCert group の登録商標であり、PeopleCert Group の許可のもとに使用されています。すべての権利は留保されています。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- PMI、PMP、PMBOK は、プロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc.)の登録商標です。
- VMware、VMware ロゴは、VMware, Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。
- BOOT CAMP、NEW TRAIN、MIX TRAIN、TRAINOCAMP は、トレノケート株式会社の登録商標です。

その他の会社名、製品名およびサービス名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

目　次

演習　1 Spring Boot と開発環境の概要 7

演習 1.1.　フレームワークとは 9

演習 1.2. Spring Framework 9

演習 1.3. Spring Boot とは 10

演習 1.4. Maven でライブラリ管理 10

演習　2 Spring Web　アプリケーション 11

演習 2.1.　入力画面へ遷移するメソッド作成 13

演習 2.2. BMI 計算用のメソッド作成 14

演習 2.3.　計算済みの BMI 数値を結果ページへ表示 15

演習 2.4.【オプション】 Form クラスを利用 16

演習　3 Spring Data JPA 17

演習 3.1. Entity と Repository の定義 20

演習 3.2.　全社員一覧機能の実装 21

演習 3.3.　社員番号検索機能の実装 23

演習 3.4.　給与による社員検索機能の実装 24

演習 3.5.　社員データ登録機能の実装 26

演習 3.6.【オプション】 名前検索機能の実装 26

演習 3.7.【オプション】 削除機能の実装 28

演習 3.8.【オプション】Service クラスの利用 28

目　次

演習　1 Spring Boot と開発環境の概要 7

演習 1.1.　フレームワークとは 9

演習 1.2. Spring Framework 9

演習 1.3. Spring Boot とは 10

演習 1.4. Maven でライブラリ管理 10

演習　2 Spring Web　アプリケーション 11

演習 2.1.　入力画面へ遷移するメソッド作成 13

演習 2.2. BMI 計算用のメソッド作成 14

演習 2.3.　計算済みの BMI 数値を結果ページへ表示 15

演習 2.4.【オプション】 Form クラスを利用 16

演習　3 Spring Data JPA 17

演習 3.1. Entity と Repository の定義 20

演習 3.2.　全社員一覧機能の実装 21

演習 3.3.　社員番号検索機能の実装 23

演習 3.4.　給与による社員検索機能の実装 24

演習 3.5.　社員データ登録機能の実装 26

演習 3.6.【オプション】 名前検索機能の実装 26

演習 3.7.【オプション】 削除機能の実装 28

演習 3.8.【オプション】Service クラスの利用 28

演習 4 セッションと入力チェック 29

演習 4.1. ID とパスワードからのログイン機能の実装 31

演習 4.2. セッションデータの取得と利用 33

演習 4.3. 入力チェック機能の実装 34

演習 4.4.【オプション】登録画面に入力チェック機能の実装 36

演習 5 Thymeleaf と Web デザイン 37

演習 5.1. CSS と JavaScript の適用 39

演習 5.2. 共通レイアウトを作成し、全画面に適用 41

演習 5.3. イメージの動的挿入 44

演習 5.4.【オプション】権限による給与データの動的表示 45

演習 5.5.【オプション】顔写真の全画面適用 46

演習 5.6.【オプション】権限による「給与検索」の動的表示 46

演習 6 外部参照と複雑な SQL 操作 47

演習 6.1. エンティティ・リポジトリの追加と修正 51

演習 6.2. 外部参照を持つデータの全件検索 53

演習 6.3. 社員番号を使った個別検索 54

演習 6.4.【オプション】存在しない社員番号を考慮する個別検索 55

演習 6.5. 社員情報の登録 57

演習 6.6. JPQL を使った検索(給与+勤務地) 60

演習 7 Bootstrap 63

演習 7.1. Bootstrap 導入前後の変化を確認 67

演習 4 セッションと入力チェック 29

演習 4.1. ID とパスワードからのログイン機能の実装 31

演習 4.2. セッションデータの取得と利用 33

演習 4.3. 入力チェック機能の実装 34

演習 4.4.【オプション】登録画面に入力チェック機能の実装 36

演習 5 Thymeleaf と Web デザイン 37

演習 5.1. CSS と JavaScript の適用 39

演習 5.2. 共通レイアウトを作成し、全画面に適用 41

演習 5.3. イメージの動的挿入 44

演習 5.4.【オプション】権限による給与データの動的表示 45

演習 5.5.【オプション】顔写真の全画面適用 46

演習 5.6.【オプション】権限による「給与検索」の動的表示 46

演習 6 外部参照と複雑な SQL 操作 47

演習 6.1. エンティティ・リポジトリの追加と修正 51

演習 6.2. 外部参照を持つデータの全件検索 53

演習 6.3. 社員番号を使った個別検索 54

演習 6.4.【オプション】存在しない社員番号を考慮する個別検索 55

演習 6.5. 社員情報の登録 57

演習 6.6. JPQL を使った検索**(給与+勤務地) 60**

演習 7 Bootstrap 63

演習 7.1. Bootstrap 導入前後の変化を確認**..... 67**

目次

演習 7.2. Bootstrap の基本スタイルの適用 **68**

演習 7.3. Bootstrap のテーブルデザインの適用 **70**

演習 7.4. グリッドシステムで画面レイアウトを整える **72**

演習 7.5. フォームの改善 **74**

演習 7.6.【オプション】共通レイアウト画面に変更 **76**

目次

演習 7.2. Bootstrap の基本スタイルの適用 **68**

演習 7.3. Bootstrap のテーブルデザインの適用 **70**

演習 7.4. グリッドシステムで画面レイアウトを整える **72**

演習 7.5. フォームの改善 **74**

演習 7.6.【オプション】共通レイアウト画面に変更 **76**

目次

目次

6